Metodologia 4

In questa lezione

Obiettivi, ipotesi e metodo

In questa lezione saranno trattati i seguenti argomenti:

Gli obiettivi della ricerca

- Le ipotesi della ricerca
- Il metodo della ricerca



Gli obiettivi della ricerca



Obiettivo di una ricerca è la verifica di una o più ipotesi.

"Un'ipotesi è una affermazione su un evento futuro o comunque su un evento il cui esito è sconosciuto al momento in cui viene fatta l'affermazione costruita in modo di poter essere respinta"
(Blalock)

Le ipotesi della ricerca



Si può dire di aver verificato una ipotesi se:

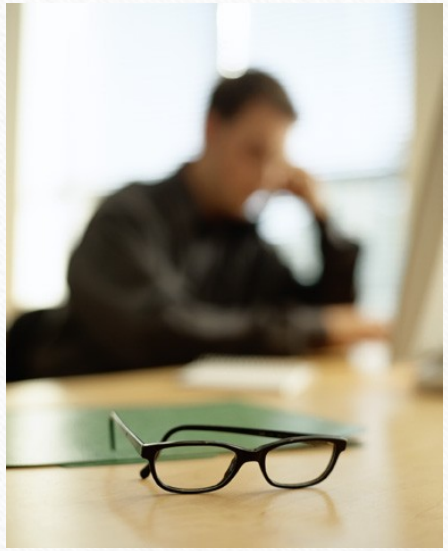
- Tutti i possibili risultati dell'esperimento o dell'osservazione sono stati definiti prima della verifica;
- Prima della verifica sono stati decise le procedure che verranno utilizzate per accertare i risultati:
- E' stato deciso in anticipo quali tra i possibili risultati porteranno a respingere l'ipotesi o ad accettarla;
- Si è effettuato un esperimento con rigorosa osservazione delle procedure per la rilevazione dei dati.

Le ipotesi della ricerca

L'organizzazione dell’attività formativa può essere oggetto di ricerca sperimentale. Ecco alcuni esempi:

I livelli di profitto in italiano alla fine della scuola elementare degli studenti che hanno frequentato la scuola materna sono migliori di quelli degli studenti che non la hanno frequentata.

Esiste una correlazione significativa tra il livello della spesa e dell'investimento formativo ed i risultati di apprendimento degli studenti.



L’utilizzazione sistematica di audiovisivi favorisce nella scuola media un apprendimento migliore delle lingue straniere

Gli studenti che nel corso della scuola media hanno studiato con procedure di *Mastery Learning* ottengono risultati migliori rispetto a studenti che hanno seguito procedure tradizionali

Le ipotesi della ricerca

Le procedure e gli strumenti di controllo dell’attività formativa possono essere oggetti di ricerca.



Ad esempio:

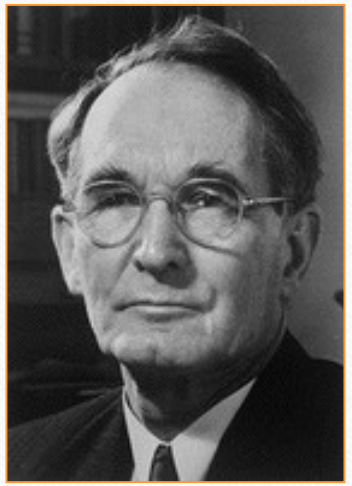
- Il Progetto Pilota 2 non fornisce misure valide ed attendibili e dunque è solo uno spreco di risorse.

- L'uso del metodo IPS di misurazione del profitto consente di ottenere risultati nelle abilità di produzione scritta migliori dell'uso del metodo tradizionale

- L'uso del metodo IPS di misurazione del profitto consente di ottenere risultati nelle abilità di produzione scritta migliori dell'uso del metodo tradizionale.

Le ipotesi della ricerca

"In generale per concetto non intendiamo altro che un gruppo di operazioni; il concetto è sinonimo del corrispondente gruppo di operazioni"



Percy W. Bridgman

Per formulare ipotesi verificabili è necessario **operazionalizzare** i concetti, cioè definirli a livello empirico**.**
Inoltre è necessario che una proposizione contenga una sola ipotesi per poter essere facilmente verificata.
Il concetto di **operazionismo** è legato al lavoro del fisico Percy W. Bridgman che muoveva dall'idea che i concetti scientifici dovessero essere, come i dati scientifici, pubblici.
Un concetto teorico deve dunque essere legato ad operazioni osservabili che qualsiasi persona può osservare o ripetere.

Le ipotesi della ricerca

Seguendo i principi dell'operazionismo la proposizione "I geni sono infelici", potrebbe essere verificata solo se trasformata in una nuova proposizione in grado di stabilire un rapporto (operazionale) tra i due concetti.
Quale, tra le seguenti proposizioni, rispetta i criteri dell'operazionismo?

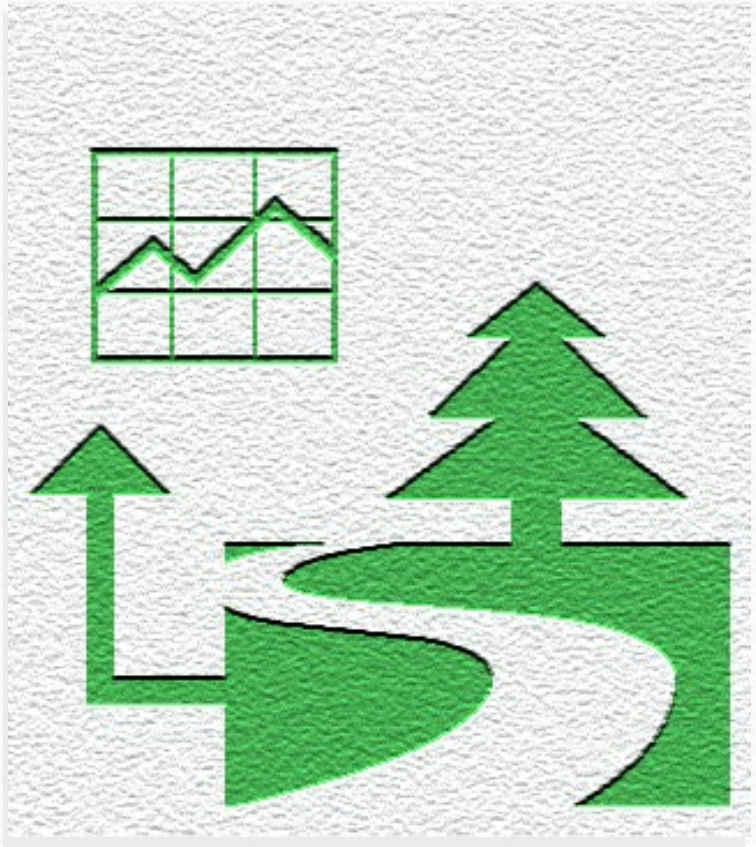
1.I geni sono infelici significa che: "Quanto più elevato è il punteggio al test di intelligenza XY tanto più basso è il punteggio al test di felicità WZ".

2. I geni sono infelici significa che: "il concetto di genialità ha un significato opposto e incompatibile con il concetto di felicità".

3. I geni sono infelici significa che: "L'osservazione di un gruppo di persone ritenute geniali ha evidenziato che molti provano sentimenti di infelicità personale.

Fai clic sulla risposta di tua scelta

Il metodo della ricerca



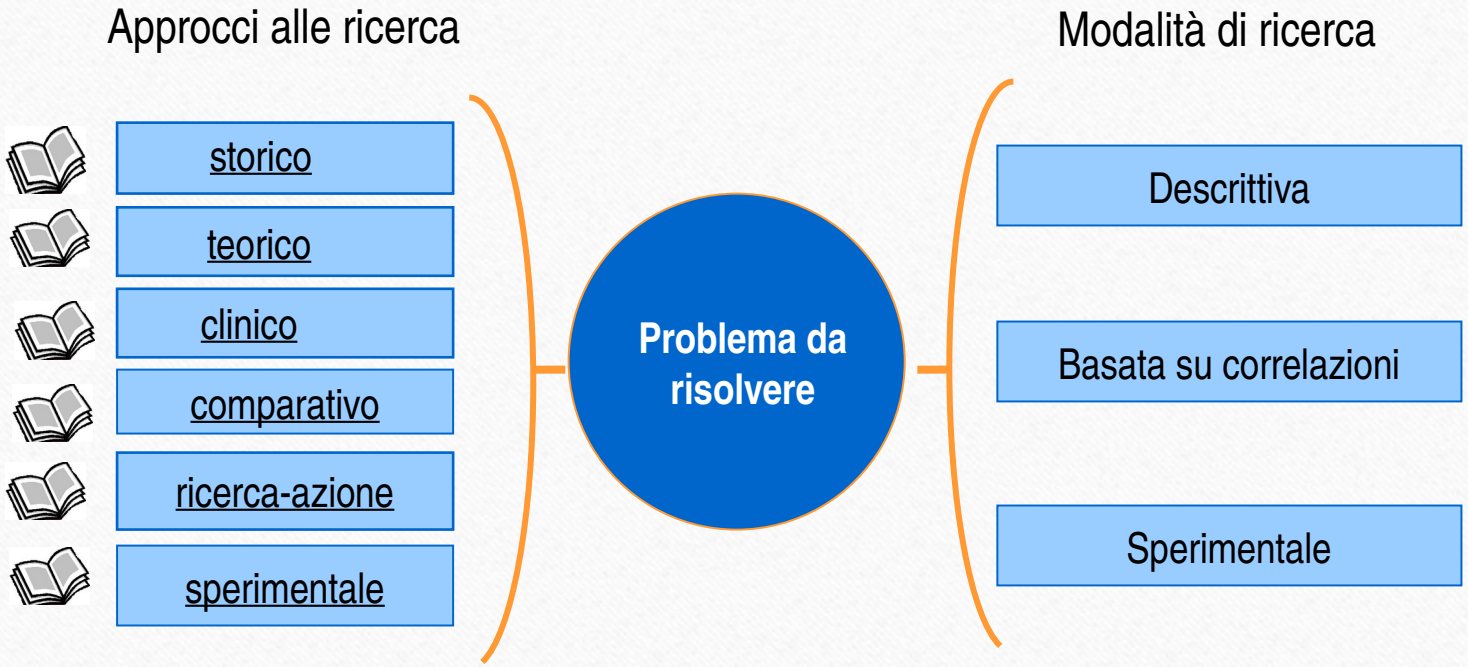
E’ possibile scegliere tra approcci e modalità diversi per procedere all’impostazione di una ricerca e alla verifica delle ipotesi.

In alcuni trattati questi approcci vengono chiamati metodi e metodologie.
Il termine metodo viene dal greco ed è composto da un prefisso ***μετά*** che indica il seguire qualcosa e dalla parola ***όδός*** che significa strada, percorso.

Noi definiremo con ‘metodo’: quel percorso che stabilisce l’impianto complessivo dell’attività di ricerca e ne è costitutivo della sua scientificità.

Il metodo e gli approcci alla ricerca

La ricerca ruota attorno ad un obiettivo centrale rappresentato dal problema da risolvere. Può essere classificata sulla base dei differenti ‘tipi’ e sulla base delle differenti ‘modalità.



Le ricerche descrittive



Non sempre disponiamo di precise ipotesi di ricerca e dunque è necessario iniziare lo studio di un fenomeno da indagini esplorative e descrittive.

Ad esempio nel lavoro sulla dispersione nell'università, all'inizio conoscevamo molto poco sulle caratteristiche del fenomeno e sulla sua entità numerica. C‘era ancora bisogno di classificare i "tipi" di abbandono diversi.

Lo **studio descrittivo** risponde alla domanda "Che cosa sta accadendo?", in contrapposizione agli studi esplicativi che mirano a spiegare il perché e il come è accaduto.

Le ricerche basate su correlazioni

$$R = \frac{\Sigma (x-\mu_x)(y-\mu_y)}{n\sigma_x\, n\sigma_y}$$

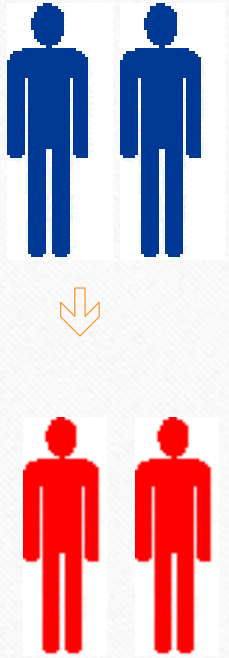


La **ricerca basata su correlazioni** esamina i fenomeni senza intervenire su di essi per modificarli (se non per il fatto di rilevare i dati).

Ad esempio le grandi indagini internazionali dell'IEA o la OCSE-PISA sono indagini basate sulla ricerca di relazioni.

Ciò che si cerca è la conferma delle nostre ipotesi sulle relazioni tra le variabili in esame. Questa ipotesi viene confermata da appositi test statistici.
La conferma di una associazione non casuale tra variabili non consente di affermare un nesso causale

Le ricerche sperimentali



Hanno carattere **sperimentale** quegli studi che consentono di verificare gli effetti di un intervento (trattamento) su una variabile assunta come dipendente.

Il disegno sperimentale definisce le procedure da adottare e i tipi di controllo necessari perché le informazioni ricavate dall'esperimento possano essere utilizzate.

Lo studio sperimentale verifica l'ipotesi "L'introduzione della variabile **Y** (trattamento) causerà la [tale] modifica della variabile **X**".

Riepilogo

Riepilogando quanto visto finora…



- Obiettivo di una ricerca è la verifica di una o più ipotesi. Un'ipotesi è una affermazione su un evento futuro o comunque su un evento il cui esito è sconosciuto al momento in cui viene fatta l'affermazione, costruita in modo di poter essere respinta” (Blalock)
- Per formulare ipotesi verificabile è necessario **operazionalizzare** i concetti, cioè definirli sulla base di un corrispondente gruppo di operazioni
- Pur procedendo con metodo scientifico è’ possibile scegliere tra approcci e modalità diversi per procedere all’impostazione di una ricerca e alla verifica delle ipotesi. Questi approcci vengono chiamati metodi e metodologie.
- Definiamo quindi ‘metodo’ quel percorso che stabilisce l’impianto complessivo dell’attività di ricerca e ne è costitutivo della sua scientificità
- Le modalità di ricerca possono essere di tre tipi: descrittiva, basata su correlazioni e sperimentale.

Percy Williams Bridgman (1882–1961) è stato un fisico e filosofo della scienza statunitense, noto sia per i suoi studi sperimentali sull'alta pressione sia per la sua riflessione sul metodo scientifico. Nacque a Cambridge, nel Massachusetts, e studiò ad Harvard, dove trascorse quasi tutta la sua carriera accademica.

Nel campo della fisica, Bridgman sviluppò strumenti innovativi per studiare il comportamento dei materiali a pressioni elevatissime, scoprendo proprietà nuove e fondamentali. Per queste ricerche ricevette il **Premio Nobel per la Fisica nel 1946**.

Accanto al lavoro sperimentale, Bridgman si dedicò alla **filosofia della scienza**, diventando il principale esponente dell'**operazionismo** (o "operazionalismo"). Secondo questa prospettiva, ogni concetto scientifico deve essere definito in base alle **operazioni concrete** con cui viene misurato o verificato.

In altre parole, un concetto ha senso solo se può essere collegato a procedure sperimentali osservabili. Questa idea influenzò profondamente la metodologia scientifica e, in ambito educativo, sollecitò una riflessione sul rapporto tra teoria, esperienza e verifica.

Bridgman sostenne che il linguaggio della scienza deve restare vicino all'esperienza e al controllo empirico, evitando astrazioni vuote. Morì nel 1961, lasciando un'eredità importante per la filosofia e la pratica della ricerca scientifica.

Bridgman P.W. (1948), *The logic of Modern Phyisics* , New York, Mcmillan; trad. it *La logica della fisica* , Torino, Boringhieri, 1973.

CHIUDI

L’**approccio storico alla ricerca educativa** studia l’educazione come fenomeno che si sviluppa nel tempo, all’interno di contesti sociali, culturali e istituzionali specifici. Il suo obiettivo è comprendere **come si sono formati e trasformati i modelli educativi**, le istituzioni scolastiche, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche.

Secondo la prospettiva indicata da Lucisano, la ricerca storica non si limita a ricostruire fatti o date, ma analizza **i processi di cambiamento e le relazioni** tra educazione e società, tra idee pedagogiche e condizioni materiali. Essa permette di riconoscere come l’educazione rifletta e, al tempo stesso, contribuisca a trasformare la cultura e i valori collettivi.

Il metodo storico si fonda su un **lavoro rigoroso di fonti**, che possono essere documenti d’archivio, testi normativi, programmi scolastici, manuali, corrispondenze, diari, testimonianze o dati statistici. L’analisi delle fonti implica un’attenta **contestualizzazione** e una **interpretazione critica**, capace di restituire il senso pedagogico delle pratiche e delle idee nel loro tempo.

L’approccio storico, quindi, non ha solo valore descrittivo, ma anche **euristico e critico**: aiuta a comprendere le radici delle pratiche educative contemporanee, a riconoscere la storicità delle teorie pedagogiche e a evitare di considerare naturali o universali modelli che sono invece prodotti culturali.

CHIUDI

L’**approccio teorico alla ricerca educativa** si fonda sulla costruzione e sull’analisi di concetti, modelli e sistemi di idee che servono a interpretare i fenomeni educativi. Questo approccio ha la funzione di **dare senso, coerenza e orientamento** alle osservazioni e ai dati empirici, offrendo le cornici concettuali entro cui la ricerca può svilupparsi.

La riflessione teorica non è separata dall’esperienza, ma ne costituisce la **premessa e l’esito**: ogni indagine educativa nasce da un quadro teorico di riferimento e, a sua volta, può contribuire a rivederlo o ampliarlo. L’approccio teorico, dunque, permette di formulare **ipotesi interpretative**, di definire i concetti chiave (come apprendimento, formazione, motivazione, relazione educativa) e di costruire **modelli esplicativi**.

Nel campo educativo, la teoria assume anche una dimensione **valoriale e normativa**: non si limita a descrivere ciò che accade, ma interroga ciò che *dovrebbe* accadere, proponendo visioni e finalità dell’educazione.

La ricerca teorica utilizza prevalentemente **fonti bibliografiche e documentali**, confronta modelli e autori, analizza il linguaggio concettuale e costruisce sintesi critiche. In questo modo, contribuisce a fondare la pedagogia come scienza autonoma, capace di unire **rigore concettuale** e **orientamento etico**, indispensabili per comprendere e guidare i processi educativi.

CHIUDI

L’**approccio clinico alla ricerca educativa** nasce dal riconoscimento della complessità e dell’unicità delle situazioni educative. Si ispira al modello clinico delle scienze psicologiche e mediche, ma lo adatta al contesto pedagogico: l’obiettivo non è tanto generalizzare risultati, quanto **comprendere in profondità i singoli casi**, le dinamiche relazionali e i processi di crescita delle persone.
La prospettiva clinica si fonda su un atteggiamento di **ascolto, osservazione e interpretazione** del soggetto nel suo contesto. La ricerca diventa così un processo di conoscenza che si costruisce nel rapporto tra ricercatore ed educando, tra osservazione e partecipazione.
I metodi più utilizzati sono **studi di caso, interviste in profondità, diari, analisi narrative e osservazioni qualitative**, che consentono di cogliere la complessità dei vissuti e delle relazioni educative. L’attenzione è rivolta alla **singolarità** più che alla rappresentatività, al senso dei comportamenti più che alla loro frequenza.
L’approccio clinico è particolarmente utile per studiare processi di apprendimento, dinamiche di classe, percorsi di sviluppo personale e relazioni educative difficili.
Ha una forte valenza **riflessiva e trasformativa**, poiché coinvolge il ricercatore in un lavoro di comprensione reciproca e di rielaborazione dell’esperienza.
In questa prospettiva, la ricerca non si limita a descrivere, ma **accompagna e sostiene il cambiamento educativo**, mantenendo un equilibrio tra rigore metodologico e attenzione alla persona.

CHIUDI

L’**approccio comparativo alla ricerca educativa** si basa sull’analisi e sul confronto sistematico di fenomeni educativi che si manifestano in contesti diversi - storici, geografici, culturali o istituzionali. Il suo obiettivo è **comprendere le somiglianze e le differenze** tra sistemi, pratiche o modelli educativi, per individuare regolarità, variabili significative e condizioni di efficacia.

La comparazione consente di andare oltre la semplice descrizione dei singoli casi e di costruire **modelli interpretativi più generali**, capaci di spiegare come fattori sociali, economici e culturali influenzino l’educazione. È uno strumento utile sia per la ricerca teorica sia per quella applicata, soprattutto nel campo delle politiche scolastiche e dell’innovazione didattica.

I metodi dell’approccio comparativo possono essere sia **qualitativi** (analisi documentale, studi di caso paralleli, osservazioni sul campo) sia **quantitativi** (indicatori, statistiche internazionali, grandi indagini comparative come quelle dell’OCSE o dell’IEA).

Il confronto deve basarsi su **criteri di omogeneità e di equivalenza concettuale**, evitando semplificazioni o giudizi di valore. L’obiettivo non è stabilire quale sistema sia “migliore”, ma **capire come e perché funzioni in un determinato contesto**.

L’approccio comparativo, dunque, rafforza la dimensione scientifica della pedagogia, collegando la ricerca nazionale a quella internazionale e favorendo una visione critica e interculturale dell’educazione.

CHIUDI

L’**approccio della ricerca-azione** nasce dall’esigenza di collegare in modo diretto la ricerca educativa con la pratica professionale. Rappresenta una forma di indagine in cui **ricercatori e operatori (insegnanti, educatori, formatori)** collaborano per analizzare, comprendere e migliorare una situazione educativa reale.
L’obiettivo principale non è solo produrre conoscenza, ma **promuovere cambiamento e innovazione**. La ricerca-azione si sviluppa attraverso cicli di osservazione, riflessione, progettazione e intervento, in un processo continuo di **auto-valutazione e miglioramento**.
Questo approccio è particolarmente utile nei contesti scolastici e formativi, dove consente di affrontare problemi concreti – come la gestione della classe, l’inclusione o la motivazione degli studenti – combinando l’osservazione sistematica con la sperimentazione di nuove strategie didattiche.
Dal punto di vista metodologico, la ricerca-azione utilizza **strumenti sia qualitativi sia quantitativi**: diari di bordo, interviste, osservazioni, raccolta di dati sugli esiti degli interventi. La dimensione riflessiva è centrale: il ricercatore-praticante analizza la propria azione e ne valuta gli effetti.
Lucisano sottolinea che questo approccio contribuisce a **democratizzare la ricerca educativa**, perché riconosce valore al sapere degli insegnanti e alla loro esperienza.
La conoscenza prodotta non è solo teorica, ma **situata, contestuale e condivisa**, orientata a trasformare le pratiche educative.

CHIUDI

L’**approccio empirico-sperimentale alla ricerca educativa** si fonda sull’osservazione sistematica dei fenomeni e sulla verifica delle ipotesi attraverso dati empirici. Rappresenta uno dei pilastri della ricerca educativa moderna, perché consente di **analizzare i processi formativi in modo controllato e verificabile**, superando la soggettività delle impressioni individuali.
Questo approccio prende ispirazione dal metodo scientifico delle scienze naturali, ma lo adatta alla complessità dei contesti umani e sociali. La ricerca parte da **ipotesi formulate a partire da teorie o problemi educativi**, definisce variabili indipendenti e dipendenti, e utilizza strumenti di raccolta dati come test, questionari, osservazioni strutturate o esperimenti controllati.
L’obiettivo è stabilire **relazioni di tipo causale o correlazionale** tra le variabili, valutando gli effetti di un intervento o di una metodologia didattica. Tuttavia, la ricerca sperimentale in educazione deve tener conto della **variabilità dei soggetti e dei contesti**, evitando modelli meccanicistici.
I disegni di ricerca possono essere **sperimentali, quasi-sperimentali o ex post facto**, a seconda del grado di controllo esercitato sulle condizioni. L’analisi dei dati si avvale di tecniche statistiche per validare le ipotesi e garantire l’attendibilità dei risultati.
L’approccio empirico-sperimentale ha una forte valenza **valutativa e trasformativa**, perché permette di verificare l’efficacia di pratiche, programmi o riforme, contribuendo al miglioramento della qualità educativa e alla costruzione di una pedagogia fondata sull’evidenza.

CHIUDI